

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

МІКРОКОНТРОЛЕРИ В СИСТЕМАХ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
Лабораторна робота № 3
«Робота з інтерфейсом передачі даних UART»

Виконав студенти групи ПК-51мп:

Боярчук І.В.

Ілляшик О.І.

Порогелов Б.Ю.

Перевірив:

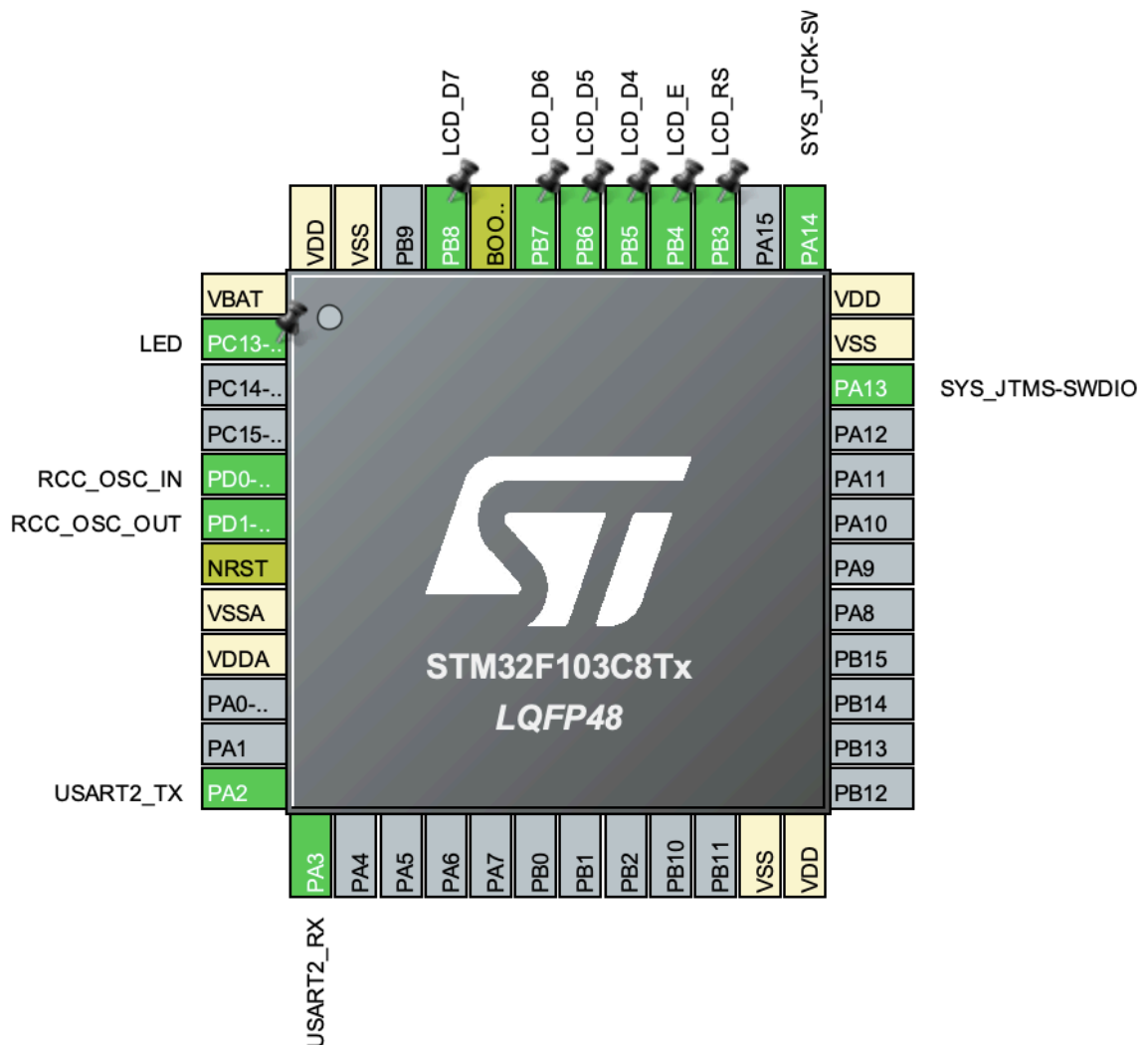
Старший викладач А. С. Момот

Київ – 2025

Мета: Ознайомитись з принципами роботи UART, навчитись програмувати передачу та прийом даних у різних режимах (Ordinary, Interrupt, DMA) за допомогою бібліотеки HAL.

Хід роботи

CubeMX



System Core

DMA

GPIO

IWDG

NVIC

RCC

SYS

WWDG

Configuration

DMA1

MemToMem

DMA Request	Channel	Direction	Priority
USART2_TX	DMA1 Channe...	Memory To Pe...	Low
USART2_RX	DMA1 Channe...	Peripheral To ...	Low

CategoriesA->Z

System Core

DMA

GPIO

IWDG

NVIC

RCC

SYS

WWDG

Analog

Timers

Connectivity

Computing

Middleware and Software Packs

RCC Mode and Configuration

Mode

High Speed Clock (HSE)Crystal/Ceramic Resonator

Low Speed Clock (LSE)Disable

☐ Master Clock Output

Configuration

Reset Configuration

NVIC Settings

GPIO Settings

Parameter Settings

User Constants

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

System Parameters

VDD voltage (V)3.3 V

Prefetch BufferEnabled

Flash Latency(WS)2 WS (3 CPU cycle)

RCC Parameters

HSI Calibration Value16

HSE Startup Timeout V...100

LSE Startup Timeout Va...5000

CategoriesA->Z

System Core

DMA

GPIO

IWDG

NVIC

RCC

SYS

WWDG

SYS Mode and Configuration

Mode

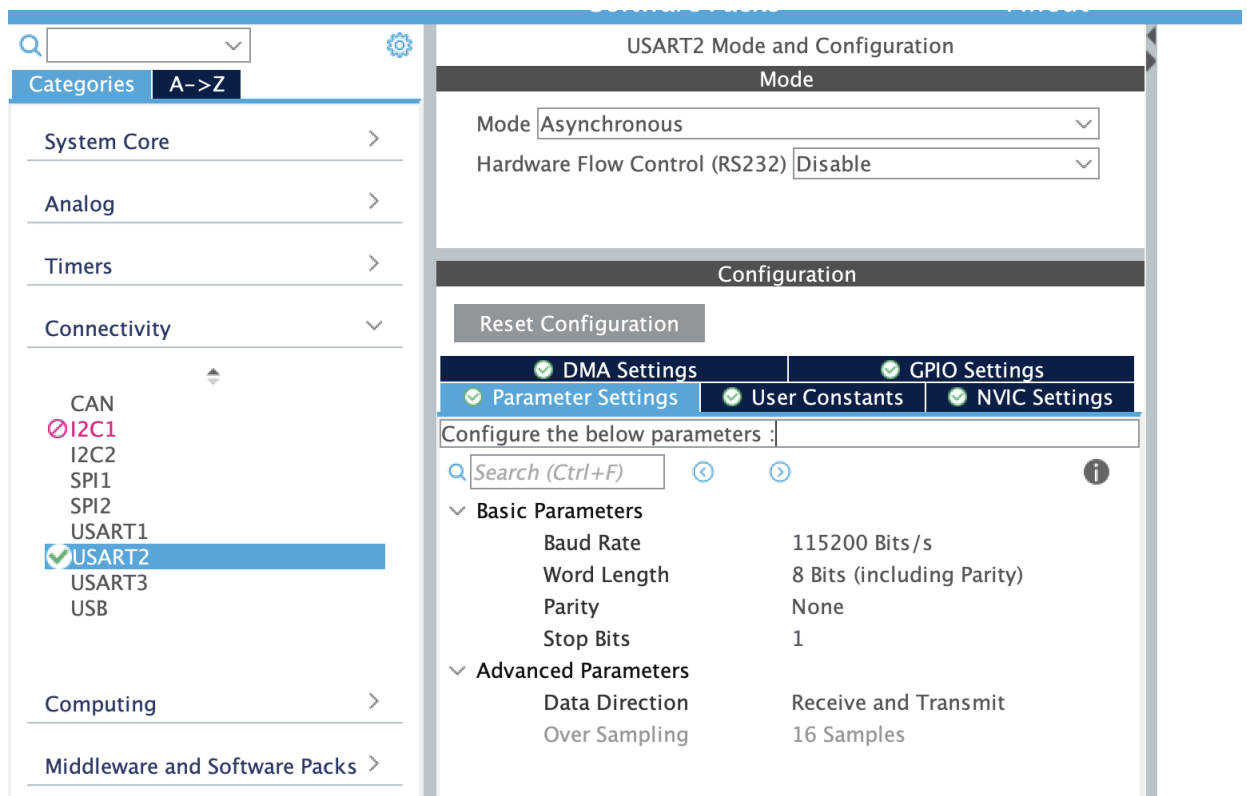
DebugSerial Wire

☐ System Wake-Up

Timebase SourceSysTick

Configuration

Warning: This peripheral has no parameters to be configured.



main.c

1. USER CODE BEGIN Includes:

- 'lcd.h' для зручної роботи з дисплеєм

2. Оголошення буферів (PV):

- `trans[]`: масив, що містить текстовий рядок для відправки на комп'ютер.
- `received[8]`: масив для зберігання прийнятих даних.

3. Ініціалізація периферії (User Code 2):

- Додано виклик `LCD_init()` для підготовки дисплея до роботи.
- Запущено функцію `HAL_UART_Receive_DMA()`, яка переводить UART у режим очікування даних у фоновому режимі (без участі процесора).
- `HAL_UART_Transmit_DMA()`: кожні 500 мс відправляє дані на ПК.

Використання DMA дозволяє мікроконтролеру не чекати завершення передачі кожного біта, а продовжувати виконання інших завдань.

- Перевірка прапорця стану DMA: ми відстежуємо, коли канал DMA закінчив прийом 8 байт (`HAL_DMA_STATE_READY`). Як тільки пакет отримано, він виводиться на LCD через `LCD_String()`.

Лістинг

```

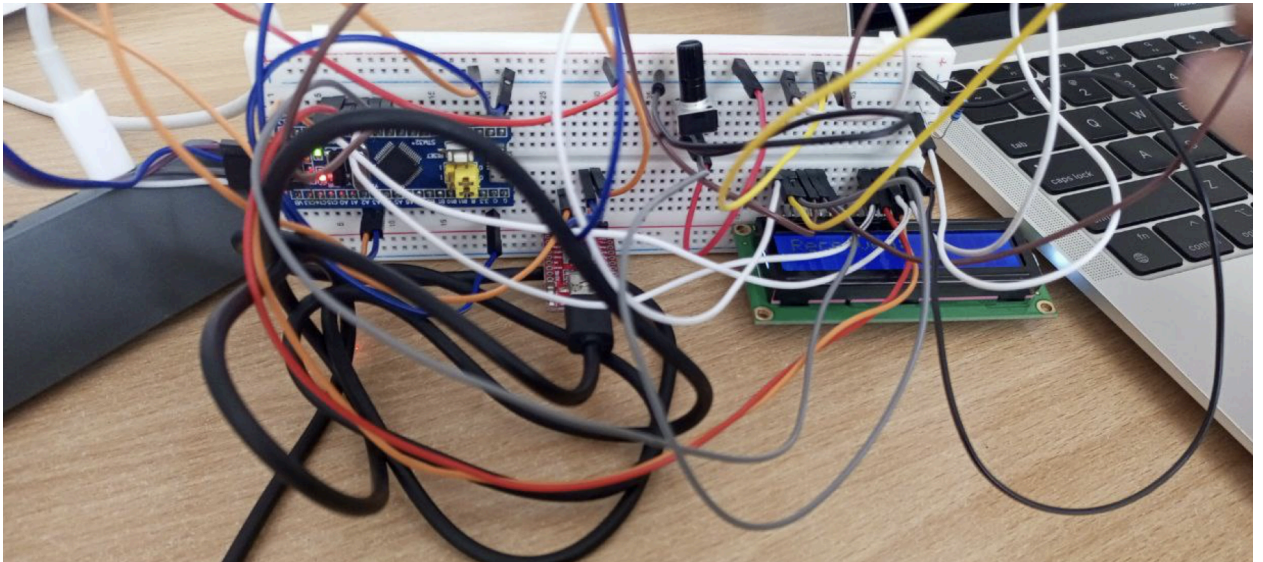
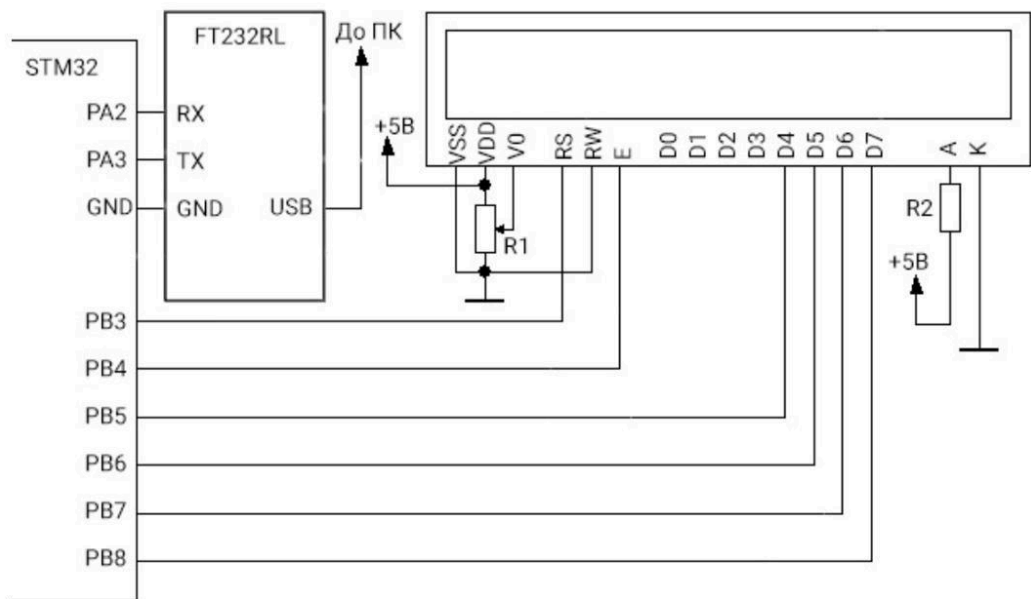
/* USER CODE BEGIN Includes */
// !!!
#include "lcd.h"
/* USER CODE END Includes */

/* USER CODE BEGIN PV */
// !!!
uint8_t trans[] = "UART Transmit from STM32\n";
char received[9] = {0};
const int received_size = sizeof(received)/sizeof(char)-1;
/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN WHILE */
// !!!
LCD_Init();
LCD_Clear();
LCD_SetPos(0, 0);
LCD_String("Received: len=");
LCD_Char(received_size + '0');
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t*)received, received_size);
while (1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, trans, sizeof(trans)-1);
    HAL_Delay(500);
    if(hdma_usart2_rx.State == HAL_DMA_STATE_READY) //if(huart2.RxXferCount ==
0)
    {
        LCD_SetPos(0, 1);
        LCD_String(received);
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t*)received, received_size); //
Перезапуск прием
        //hdma_usart2_rx.State = HAL_DMA_STATE_BUSY;// Скидання стану DMA для
прийому, не обов'язково
    }
}
/* USER CODE END 3 */

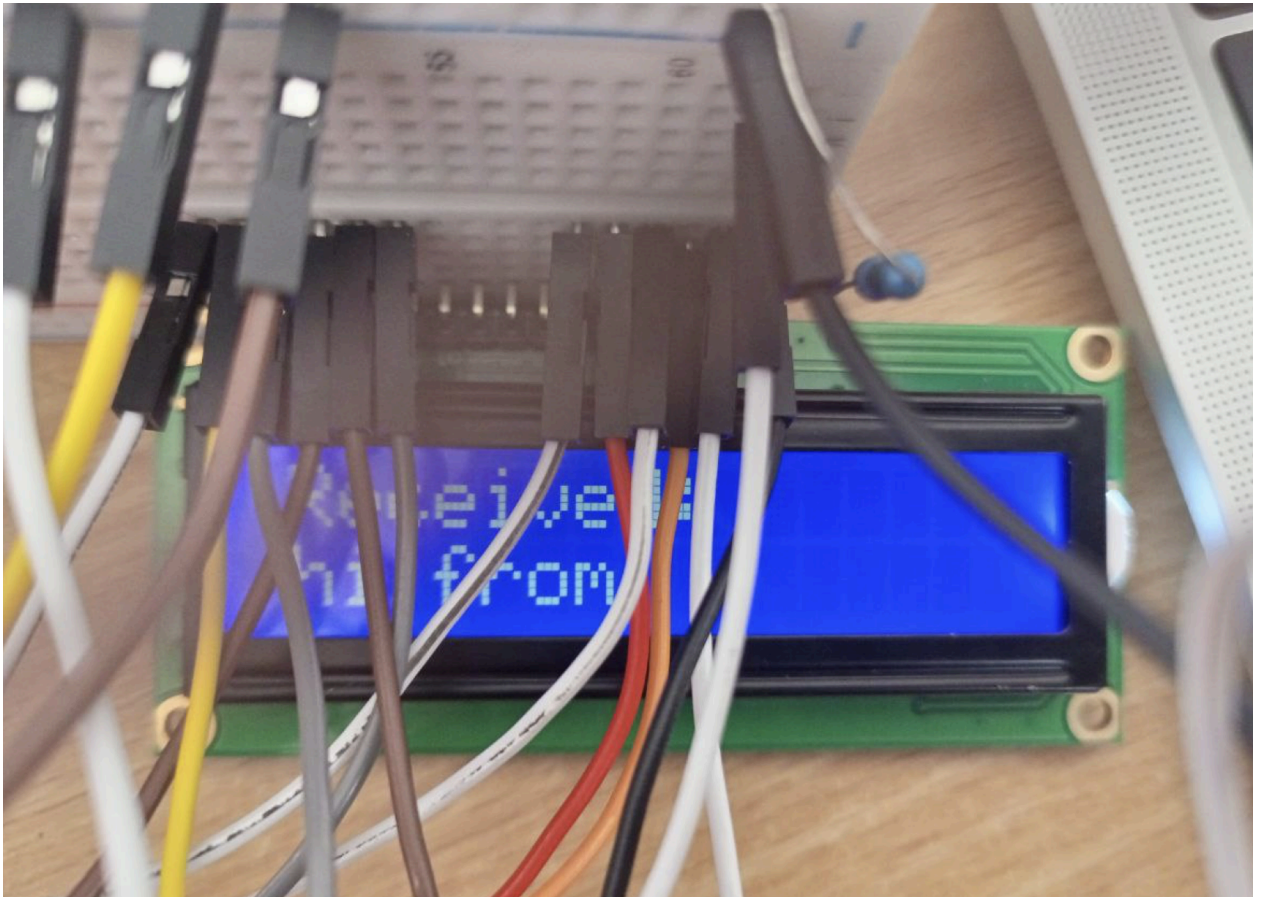
```

Схема



Відправка з монітору порту hi from laptop

оскільки буфер символів довжиною 8 останнє слово не видно :(



Висновок

Під час виконання роботи було засвоєно практичні навички налаштування модуля UART у мікроконтролері STM32. Використання режиму DMA дозволило організувати ефективний обмін даними з мінімальним навантаженням на центральний процесор. Встановлено, що для коректного відображення символів на LCD важливо враховувати розмір буфера та наявність символу кінця рядка. Робота підтвердила переваги асинхронної передачі даних у системах керування.

-
1. Опишіть принцип роботи та області застосування інтерфейсу передачі даних UART.

UART забезпечує асинхронну послідовну передачу даних побітно без використання спільного тактового сигналу. Застосовується для зв'язку між мікроконтролерами, підключення периферійних модулів та обміну даними з комп'ютером.

2. Проаналізуйте відмінності між інтерфейсами UART та USART.

UART працює виключно в асинхронному режимі. USART є універсальним і підтримує як асинхронну, так і синхронну передачу даних завдяки наявності додаткової лінії тактового сигналу.

3. Поясніть процедуру передачі даних за протоколом UART.

Передача починається зі стартового біта низького рівня, за яким слідують від 5 до 9 бітів корисних даних. Після цього може йти біт парності, а завершується посилка одним або двома стоповими бітами високого рівня.

4. Поясніть призначення виводів CTS та RTS, обґрунтуйте необхідність їх використання.

CTS та RTS використовуються для апаратного керування потоком даних. Вони дозволяють пристроям повідомляти про готовність приймати дані, що запобігає переповненню буферів та втраті інформації.

5. Розкрийте призначення та необхідність використання біту парності.

Біт парності слугує для базового апаратного контролю цілісності даних. Він дозволяє виявити прості помилки, що могли виникнути через перешкоди на лінії під час передачі байта.

6. Наведіть та поясніть схему підключення пристроїв за інтерфейсом UART.

Пристрої підключаються перехресно: лінія передавача TX першого пристрою з'єднується з лінією приймача RX другого, і навпаки. Обов'язковою умовою є з'єднання їх спільних ліній землі GND.

7. Поясніть, що таке «Baud rate» та з яких міркувань обирається швидкість передачі даних за інтерфейсом UART.

Baud rate позначає кількість переданих бітів за секунду. Швидкість обирається однаковою для обох пристроїв з урахуванням довжини ліній зв'язку, рівня електромагнітних завад та тактової частоти мікроконтролерів.

8. Обґрунтуйте необхідність використання технології DMA під час передачі даних. Наведіть приклади, коли використання DMA може бути недоцільним.

9. Поясніть, як і для чого виконується перевірка заповненості буфера прийнятих даних під час прийому інформації за протоколом UART із використанням бібліотеки HAL.

10. Наведіть блок-схему структури апаратної частини інтерфейсу UART в мікроконтролерах STM32 та розкрийте принципи її роботи.

The diagram illustrates the internal structure of the IrDA SIR ENDEC BLOCK. On the left, a vertical line represents the external interface with three signals: TX (Transmit), RX (Receive), and SW_RX (Software Receive). The TX signal is connected to the output of the Transmit Shift Register. The RX and SW_RX signals are connected to the input of the Receive Shift Register. The central part of the diagram is a large gray box representing the ENDEC BLOCK. Inside this box, there are four main registers: the Transmit Data Register (TDR) and Receive Data Register (RDR) at the top, and the Transmit Shift Register and Receive Shift Register at the bottom. The TDR and RDR are connected to the PWDATA and PRDATA buses. The TDR is connected to the PWDATA bus via a 'Write' operation (CPU or DMA). The RDR is connected to the PRDATA bus via a 'Read' operation (CPU or DMA). The TDR and Transmit Shift Register are connected by a bidirectional arrow. The RDR and Receive Shift Register are connected by a bidirectional arrow. The Transmit Shift Register is connected to the TX signal line. The Receive Shift Register is connected to the RX and SW_RX signal lines. The entire ENDEC BLOCK is connected to the IrDA SIR ENDEC BLOCK on the left.

Рис. 3.3. Функціональна схема приймача-передавача UART в STM32